Cadê meu dinheiro?: Documentação Técnica do MVP
Design e Arquitetura de Software II

Clara M. Martinovsky, Guilherme T. Fiedler

Universidade da Região de Joinville (FURJ) – Joinville, SC – Brasil

clara.martinovsky@univille.br, guilherme.fiedler@univille.br

Visão geral

Problema: as pessoas não sabem para onde o dinheiro vai, porque pequenos gastos passam despercebidos e as ferramentas existentes são complexas demais.

Solução: um aplicativo web mobile-first em que o usuário registra gastos em poucos toques e vê um resumo mensal por categoria. O diferencial é ser extremamente simples e **não conectar a nenhum banco**: todos os dados são digitados pelo próprio usuário.

Escopo do MVP: cadastro e login, registro de gasto, histórico com edição e exclusão, total do mês e gráfico por categoria. Ficam para depois: metas e limites, lembretes, comparação entre meses e categorias personalizadas.

Os valores numéricos dos requisitos não funcionais são metas propostas pela equipe e devem ser validadas durante os testes.

1. Requisitos funcionais, histórias de usuário e regras de negócio

1.1 Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	História
RF01	O sistema deve permitir criar conta com nome, e-mail e senha.	US01
RF02	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail e senha e encerrar a sessão sob demanda.	US01
RF03	O sistema deve permitir registrar um gasto informando valor, categoria, data e descrição opcional.	US02
RF04	O sistema deve oferecer categorias predefinidas para classificar os gastos.	US02

ID	Requisito	História
RF05	O sistema deve listar os gastos do mês selecionado, do mais recente para o mais antigo.	US03
RF06	O sistema deve permitir editar qualquer campo de um gasto já registrado.	US04
RF07	O sistema deve permitir excluir um gasto, mediante confirmação.	US04
RF08	O sistema deve calcular e exibir o total gasto no mês selecionado.	US06
RF09	O sistema deve exibir o total por categoria no mês, ordenado do maior para o menor.	US05
RF10	O sistema deve permitir ao usuário trocar o mês exibido no histórico e no resumo.	US03, US05

1.2 Histórias de usuário e critérios de aceite

US01 – Criar conta e entrar. Como usuário, quero criar uma conta e entrar no app para que meus gastos fiquem guardados e só eu os veja.

- **CA01.1** Dado que não tenho conta, quando informo nome, e-mail válido e senha com pelo menos 8 caracteres, então a conta é criada e eu entro no app.
- **CA01.2** Dado que informo um e-mail já cadastrado, quando tento criar a conta, então vejo a mensagem "Este e-mail já está em uso" e nenhuma conta é criada.
- **CA01.3** Dado que tenho conta, quando informo e-mail e senha corretos, então entro no app na tela Novo gasto.
- **CA01.4** Dado que tenho conta, quando informo uma senha incorreta, então vejo "E-mail ou senha incorretos" sem revelar qual dos dois está errado.

US02 – Registrar um gasto rapidamente. Como usuário, quero registrar um gasto em poucos toques para não esquecer de anotar.

- **CA02.1** Dado que estou na tela Novo gasto, quando informo um valor maior que zero, escolho uma categoria e toco em Salvar, então o gasto é gravado com a data de hoje e vejo a confirmação "Gasto salvo".
- **CA02.2** Dado que não informei valor ou ele é zero, quando toco em Salvar, então vejo "Informe um valor maior que zero" e nada é gravado.
- **CA02.3** Dado que não escolhi categoria, quando toco em Salvar, então vejo "Escolha uma categoria" e nada é gravado.

- **CA02.4** Dado que escolhi uma data anterior a hoje, quando salvo, então o gasto é gravado com essa data.

US03 – Ver meus gastos do mês. Como usuário, quero ver a lista dos meus gastos para conferir o que já anotei.

- **CA03.1** Dado que tenho gastos no mês, quando abro o Histórico, então vejo descrição, categoria, data e valor de cada um, do mais recente para o mais antigo.
- **CA03.2** Dado que não tenho gastos no mês, quando abro o Histórico, então vejo "Nenhum gasto neste mês" e um caminho para registrar o primeiro.
- **CA03.3** Dado que troco o mês, quando a lista é carregada, então ela mostra somente os gastos daquele mês.

US04 – Corrigir ou apagar um gasto. Como usuário, quero editar ou excluir um gasto para corrigir erros de digitação.

- **CA04.1** Dado que toco em Editar num gasto, quando altero o valor e salvo, então o histórico, o total e o resumo refletem o novo valor.
- **CA04.2** Dado que toco em Excluir, quando confirmo, então o gasto some do histórico e dos totais.
- **CA04.3** Dado que toco em Excluir, quando cancelo a confirmação, então o gasto permanece.
- **CA04.4** Dado que existe um gasto de outro usuário, quando tento acessá-lo ou alterá-lo, então o sistema nega o acesso.

US05 – Descobrir para onde o dinheiro vai. Como usuário, quero ver quanto gastei em cada categoria para entender onde o dinheiro está indo.

- **CA05.1** Dado que tenho gastos no mês, quando abro o Resumo, então vejo cada categoria com seu total e uma barra proporcional, da maior para a menor.
- **CA05.2** Dado que uma categoria não tem gastos no mês, quando abro o Resumo, então ela não aparece.
- **CA05.3** Dado que edito ou excluo um gasto, quando volto ao Resumo, então os valores estão atualizados.

US06 – Saber quanto gastei no mês. Como usuário, quero ver o total do mês para saber o tamanho do meu gasto.

- **CA06.1** Dado que tenho gastos no mês, quando abro o Resumo, então vejo a soma de todos eles.
- **CA06.2** Dado que não tenho gastos no mês, quando abro o Resumo, então o total é R$ 0,00.
- **CA06.3** Dado que a soma por categoria é calculada, então ela é igual ao total do mês.

1.3 Regras de negócio (RN)

ID	Regra
RN01	Todo gasto pertence a exatamente um usuário e só esse usuário pode vê-lo, editá-lo ou excluí-lo.
RN02	O valor de um gasto deve ser maior que zero, com no máximo duas casas decimais e limite de R$ 9.999.999,99.

ID	Regra
RN03	Todo gasto deve ter uma categoria; no MVP as categorias são fixas: Alimentação, Transporte, Lazer, Moradia, Saúde e Outros.
RN04	A data do gasto não pode ser posterior à data atual; se não for informada, assume o dia de hoje.
RN05	A descrição é opcional e tem no máximo 100 caracteres.
RN06	O e-mail é único no sistema e a senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
RN07	Os totais do mês consideram a data do gasto, e não a data em que ele foi registrado.
RN08	A exclusão de um gasto é definitiva e exige confirmação do usuário.
RN09	O sistema não se conecta a bancos nem a instituições financeiras; todos os dados são informados manualmente.
RN10	Todos os valores são exibidos em reais (R$), no formato brasileiro (1.234,56).

2. Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Categoria	Requisito mensurável
RNF01	Usabilidade	Registrar um gasto deve exigir no máximo 3 toques (valor, categoria, salvar) e ser concluído em menos de 10 segundos por um usuário já ambientado.
RNF02	Usabilidade	Em teste com 5 pessoas que nunca usaram o app, pelo menos 4 devem registrar o primeiro gasto sem ajuda.
RNF03	Usabilidade	A interface deve funcionar em telas de 360 px de largura ou mais, sem rolagem horizontal.
RNF04	Acessibilidade	Texto e controles devem ter contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA) e alvos de toque de pelo menos 44 × 44 px.

ID	Categoria	Requisito mensurável
RNF05	Desempenho	O carregamento inicial (LCP) deve ser menor que 2,5 s em conexão 4G.
RNF06	Desempenho	O tempo de resposta do endpoint de salvar gasto deve ser menor que 500 ms no percentil 95, com 100 usuários simultâneos.
RNF07	Desempenho	O resumo mensal deve carregar em menos de 1 s para um usuário com até 1.000 gastos no mês.
RNF08	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mensal de pelo menos 99%.
RNF09	Segurança	Toda comunicação deve usar HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
RNF10	Segurança	Senhas devem ser armazenadas apenas como hash com sal (bcrypt ou Argon2); nunca em texto puro.
RNF11	Segurança	Cada usuário só acessa os próprios dados, garantido no banco por políticas de segurança por linha, com testes automatizados que comprovem a negativa de acesso.
RNF12	Segurança	A sessão deve expirar após 7 dias sem uso.
RNF13	Confiabilidade	Deve haver backup diário do banco, com retenção de 7 dias.
RNF14	Compatibilidade	O app deve funcionar nas duas últimas versões do Chrome, Safari e Firefox, em Android e iOS.
RNF15	Manutenibilidade	As regras de negócio RN01 a RN08 devem ter cobertura de

ID	Categoria	Requisito mensurável
		testes automatizados de pelo menos 70%.
RNF16	Privacidade	O usuário deve poder excluir sua conta e todos os seus gastos, e a exclusão deve ser concluída em até 30 dias, conforme a LGPD.

3. Protótipos de tela

Os protótipos de baixa fidelidade das telas do MVP estão no arquivo Prototipo-Cade-meu-dinheiro.pdf, que acompanha esta documentação.

A página 1 do PDF mostra as quatro telas estáticas: entrar, registrar um gasto, ver o histórico (com Editar e Excluir) e abrir o resumo do mês. A tabela abaixo liga cada tela às histórias de usuário.

Tela	Histórias	O que mostra
Entrar / Criar conta	US01	Campos de e-mail e senha, botões Entrar e Criar conta.
Novo gasto	US02, US04	Valor em destaque, categorias como botões de seleção, descrição opcional, data e botão Salvar gasto. Na edição, os campos vêm preenchidos.
Histórico	US03, US04	Seletor de mês e lista de gastos com Editar e Excluir em cada item.
Resumo do mês	US05, US06	Total do mês e barras por categoria, da maior para a menor.

A navegação principal é uma barra inferior com três abas: Novo, Histórico e Resumo. Novo gasto é a aba inicial, porque registrar rápido é a ação mais frequente.

4. Registros de decisão de arquitetura (ADRs)

ADR-001: Frontend em React com Vite, entregue como aplicativo web responsivo (PWA) – Aprovado

Contexto. O público usa o celular para anotar gastos na hora em que acontecem. É preciso uma interface mobile-first, rápida de construir por uma equipe pequena e sem a burocracia de publicar em lojas de aplicativos.

Decisão. Usar React com Vite e TypeScript, entregue como aplicativo web responsivo com suporte a PWA, para ser instalado na tela inicial do celular.

Consequências.

- Vantagens: um único código atende Android, iOS e desktop; ecossistema grande e boa documentação; atualizações sem passar por loja; Vite dá recarga rápida no desenvolvimento.
- Desvantagens: acesso limitado a recursos nativos, como notificações no iOS; o desempenho é inferior ao de um app nativo; a equipe precisa conhecer React e TypeScript.

ADR-002: PostgreSQL como banco de dados relacional – Aprovado

Contexto. Os dados são estruturados e ligados entre si (usuário, categoria e gasto) e o produto depende de somas e agrupamentos por mês e categoria. Valores em dinheiro exigem precisão exata.

Decisão. Usar PostgreSQL, com o tipo NUMERIC(12,2) para valores monetários.

Consequências.

- Vantagens: consultas de soma e agrupamento simples e eficientes; integridade garantida por chaves estrangeiras e restrições (CHECK valor > 0); políticas de segurança por linha (RLS) para isolar os dados de cada usuário; amplamente conhecido.
- Desvantagens: o esquema é mais rígido e exige migrações a cada mudança; a escala horizontal é mais trabalhosa, o que não é problema para o volume do MVP.

ADR-003: Supabase como backend gerenciado, com frontend hospedado na Vercel – Aprovado

Contexto. A equipe é pequena, tem prazo curto e precisa de autenticação, banco e API sem montar e operar servidores próprios. O orçamento do MVP é próximo de zero.

Decisão. Usar o Supabase (PostgreSQL gerenciado, autenticação e API automática) como backend, e a Vercel para hospedar o frontend, ambos em planos gratuitos no MVP.

Consequências.

- Vantagens: autenticação, banco e API prontos; HTTPS e backups incluídos; deploy automático a cada push no repositório; custo inicial zero.
- Desvantagens: dependência de fornecedores externos (vendor lock-in), embora o banco seja PostgreSQL padrão e possa ser migrado; limites dos planos gratuitos, como pausa de projetos inativos; menos controle sobre a infraestrutura.

ADR-004: Registro manual de gastos, sem integração bancária – Aprovado

Contexto. O diferencial do produto é a simplicidade. Integrar com bancos exigiria Open Finance, certificações, tratamento de dados sensíveis e conflita com a proposta de privacidade.

Decisão. Todos os gastos são informados manualmente pelo usuário. O sistema não acessa contas, cartões ou extratos.

Consequências.

- Vantagens: menor complexidade técnica e jurídica; mais privacidade e confiança; MVP entregue mais rápido; cadastro sem senha de banco.
- Desvantagens: depende da disciplina do usuário para anotar; os dados podem ficar incompletos ou imprecisos; sem importação automática, o app perde um atrativo comum nos concorrentes.

5. Modelagem de dados (DER)

O diagrama entidade-relacionamento está na página 2 do arquivo Prototipo-Cade-meu-dinheiro.pdf.

5.1 Relacionamentos

- **USUARIO 1 : N GASTO.** Um usuário registra vários gastos; cada gasto pertence a um único usuário.
- **CATEGORIA 1 : N GASTO.** Uma categoria classifica vários gastos; cada gasto tem uma única categoria.

5.2 Dicionário de dados

USUARIO

Atributo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do usuário.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome exibido.
email	VARCHAR(254)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail de acesso (RN06).
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha (RNF10). Se a autenticação for do Supabase, fica na tabela de autenticação do serviço.
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, padrão agora	Data de criação da conta.

CATEGORIA

Atributo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
id	SMALLINT	PK	Identificador da categoria.
nome	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Alimentação, Transporte, Lazer, Moradia, Saúde ou Outros (RN03).
cor	CHAR(7)	NOT NULL	Cor do gráfico, em hexadecimal.
icone	VARCHAR(30)	NULL	Nome do ícone.
ordem	SMALLINT	NOT NULL	Ordem de exibição.

GASTO

Atributo	Tipo	Chave / restrição	Descrição
id	UUID	PK	Identificador do gasto.
usuario_id	UUID	FK → USUARIO.id, NOT NULL, ON DELETE CASCADE	Dono do gasto (RN01).
categoria_id	SMALLINT	FK → CATEGORIA.id, NOT NULL	Categoria do gasto (RN03).
valor	NUMERIC(12,2)	NOT NULL, CHECK (valor > 0)	Valor em reais (RN02).
data	DATE	NOT NULL, CHECK (data <= hoje)	Data em que o gasto ocorreu (RN04).
descricao	VARCHAR(100)	NULL	Descrição opcional (RN05).
criado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, padrão agora	Quando foi registrado.
atualizado_em	TIMESTAMP	NOT NULL, padrão agora	Última edição.

5.3 Índices e consultas principais

- Índice composto em GASTO (usuario_id, data) para listar o histórico e calcular totais do mês com rapidez (RNF07).
- Resumo por categoria: soma de valor de GASTO, filtrada por usuario_id e pelo intervalo de datas do mês, agrupada por categoria_id e ordenada pela soma, em ordem decrescente.
- Total do mês: soma de valor de GASTO com os mesmos filtros (RF08).

5.4 Rastreabilidade

História	Requisitos	Regras	Telas	Tabelas
US01	RF01, RF02	RN06	Entrar / Criar conta	USUARIO
US02	RF03, RF04	RN02, RN03, RN04, RN05	Novo gasto	GASTO, CATEGORIA
US03	RF05, RF10	RN01, RN07	Histórico	GASTO
US04	RF06, RF07	RN01, RN08	Novo gasto (edição), Histórico	GASTO

História	Requisitos	Regras	Telas	Tabelas
US05	RF09, RF10	RN07	Resumo	GASTO, CATEGORIA
US06	RF08	RN07	Resumo	GASTO